PL/SQL

Sanae MAZOUZ

PL/SQL

- ***PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language)*** est un langage de programmation procédural développé par Oracle.
- Il permet d'étendre le langage SQL en y ajoutant des structures de programmation telles que les variables, les conditions, les boucles et la gestion des exceptions.

Oracle

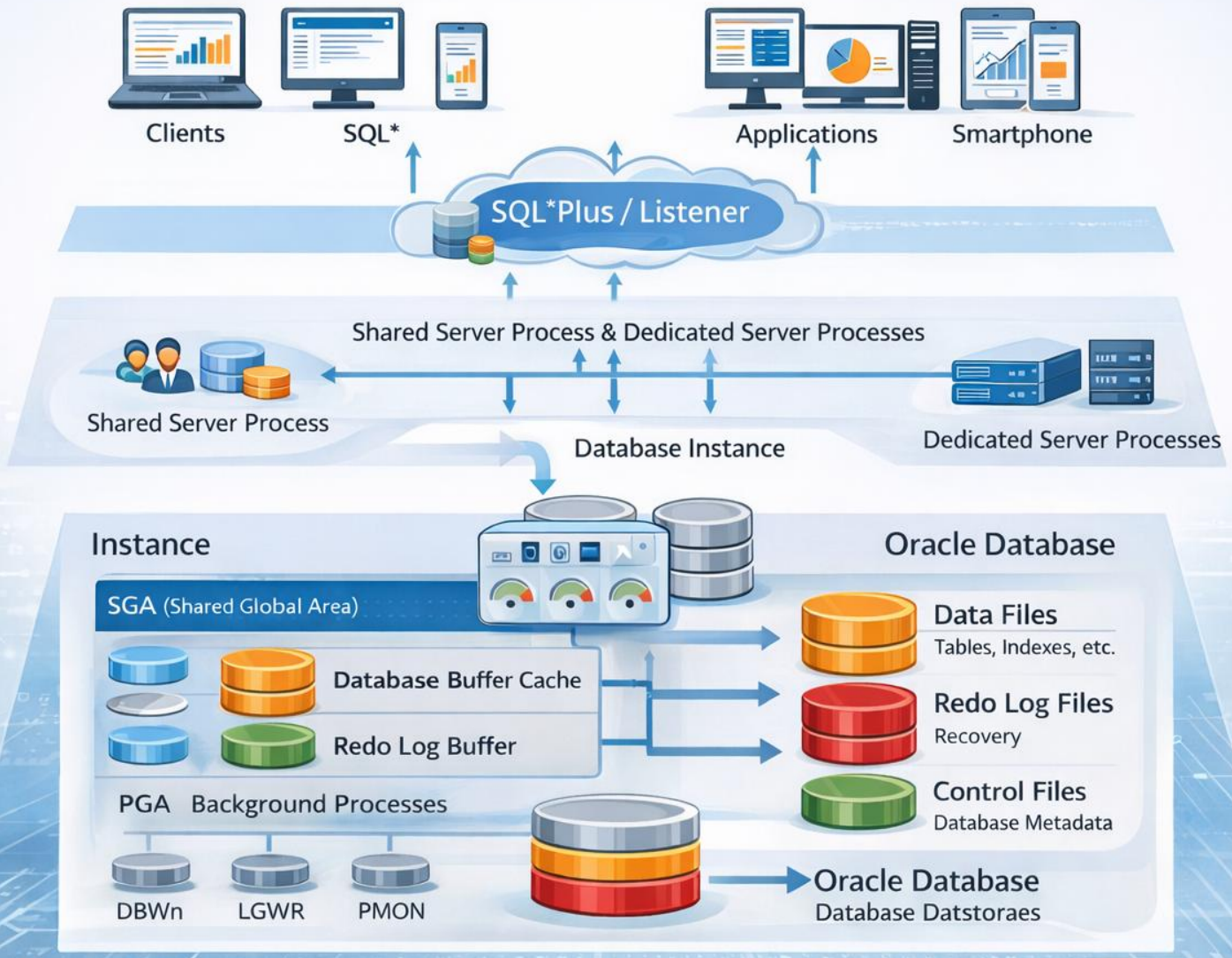
- Oracle Database est un système de gestion de base de données relationnelle (***SGBDR***) développé par la société ***Oracle Corporation***.
- Il permet de stocker, organiser, sécuriser et gérer de grandes quantités de données, tout en offrant des mécanismes avancés de performance, de sécurité et de disponibilité.
- Oracle Database supporte le langage SQL pour l'interrogation des données et PL/SQL pour la programmation côté serveur

Évolution d'Oracle Database

Principales versions d'Oracle Database et dates de sortie

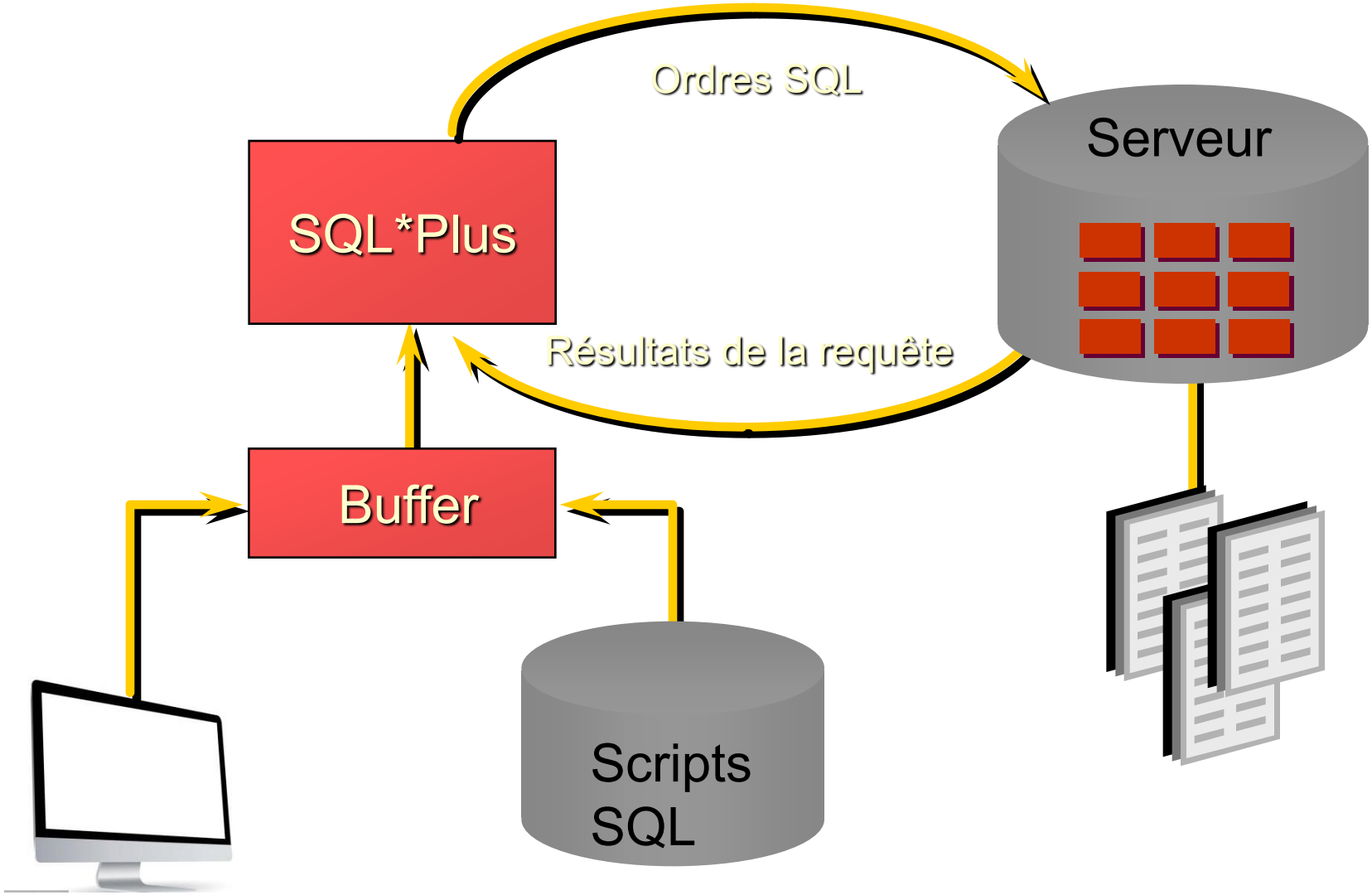
Version Oracle	Date de sortie	Remarques principales
Oracle 2	1979	Première version commerciale
Oracle 3	1983	Support des bases relationnelles
Oracle 4	1984	Transactions, SQL amélioré
Oracle 5	1985	Multi-utllisateurs, PL/SQL introduit
Oracle 6	1988	Gestion des transactions améliorée
Oracle 7	1992	Triggers, vues matérialisèes
Oracle 8	1997	Support objet-relationnel
Oracle 8i	1999	"i" pour Internet, Java intégré
Oracle 9i	2001	Real Application Clusters (RAC)
Oracle 10g	2004	"g" pour Grid Computing
Oracle 11g	2007	Performance et automatisation
Oracle 12c	2013	"c" pour Cloud, multitenant
Oracle 18c	2018	Release annuelle, Cloud-ready
Oracle 19c	2019	Version LTS (Long Term Support)
Oracle 21c	2021	Innovations Big Data et AI

Architecture Oracle Database



SQL*PLUS

Interaction entre SQL et SQL*Plus



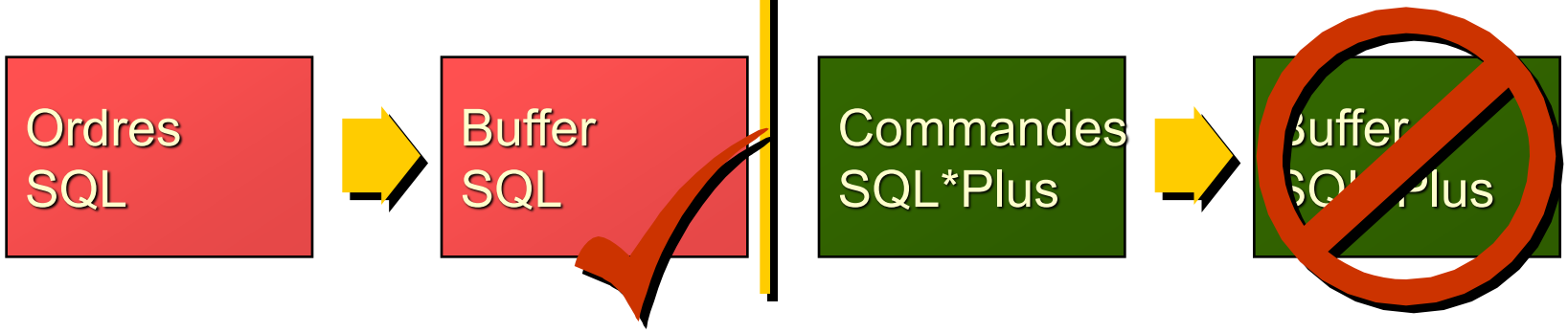
Comparatif entre Ordres SQL et Commandes SQL*Plus

SQL

- Un langage
- Standard ANSI
- Abréviation des mots-clés impossible
- Les ordres agissent sur le contenu et la définition des tables de la base de données

SQL*Plus

- Un environnement
- Produit propriétaire Oracle
- Abréviation des mots-clés possible
- Les commandes ne permettent d'agir ni sur le contenu, ni sur la définition des tables.



Buffer

- **A la saisie d'un ordre SQL, il est stocké dans un espace mémoire appelé buffer SQL où il reste jusqu'à la saisie d'un nouvel ordre.**

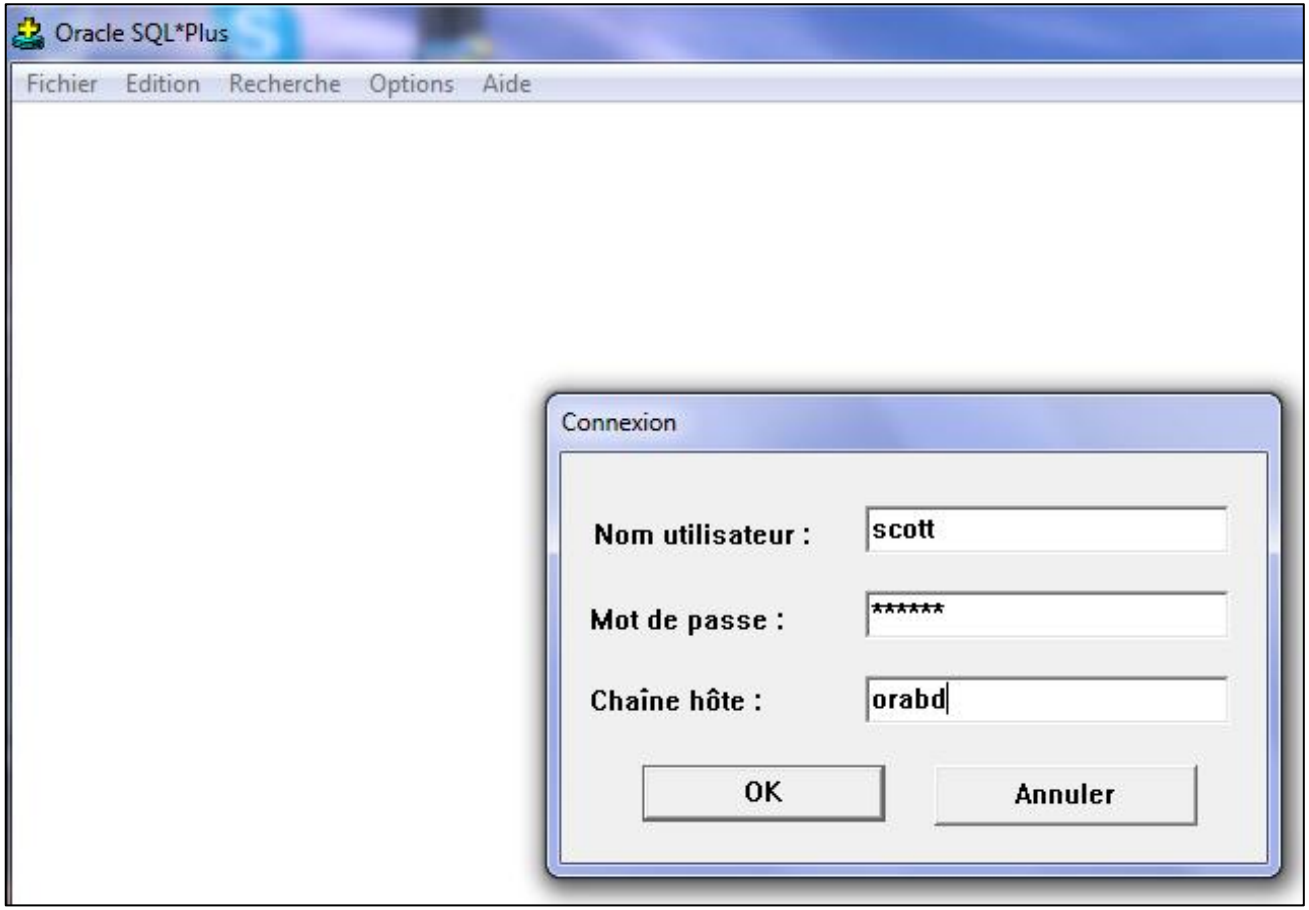
Présentation de SQL*Plus

L'environnement SQL*Plus permet :

- **Extraction, modification, ajout et suppression de données au moyen d'ordre SQL.**
- **Le formatage, le calcul, le stockage et l'impression de requête sous forme d'états.**
- **Création de fichiers scripts.**

Connexion à SQL*Plus

- **Depuis l'environnement Windows :**



Connexion à SQL*Plus

- **Depuis une ligne de commande :**

**sqlplus [*username*[/*password*

[@*database*]]]**

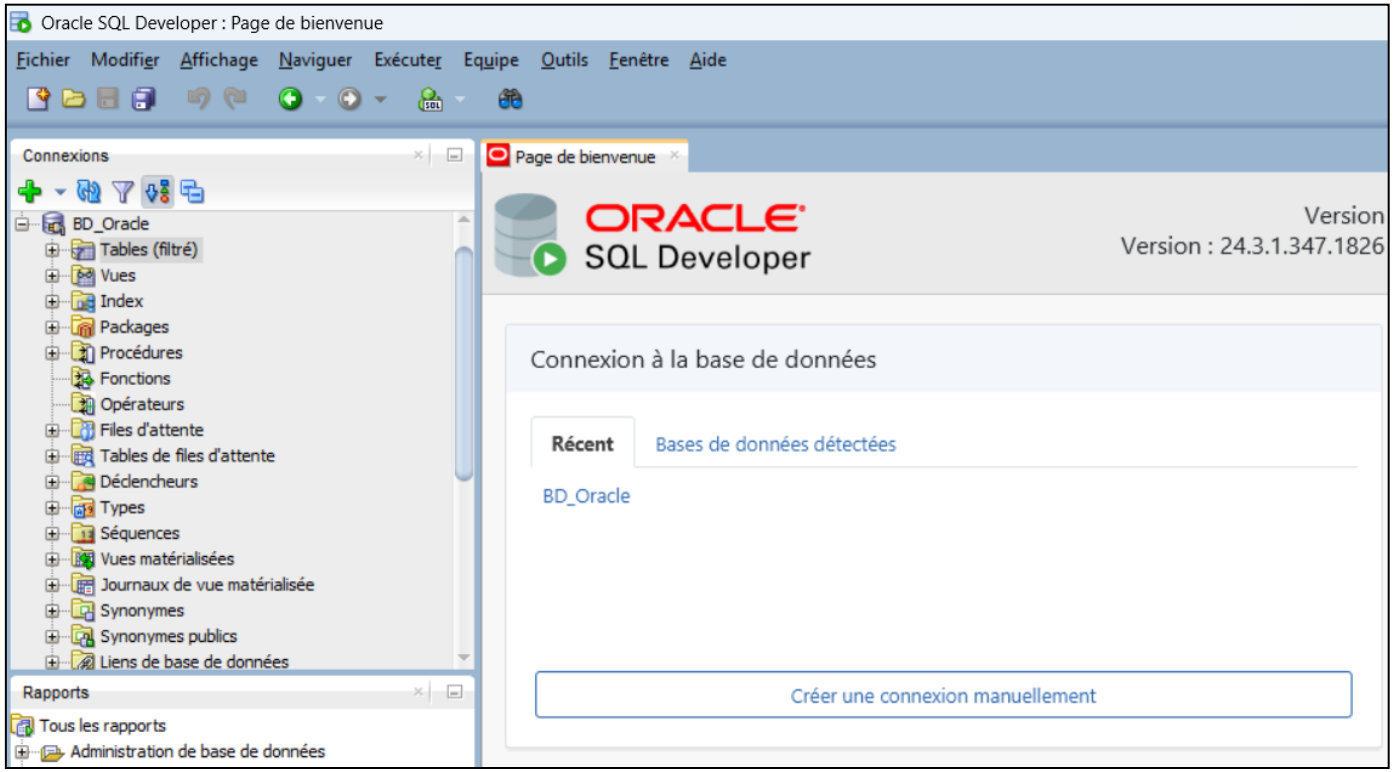
```
Invite de commandes - sqlplu

Microsoft Windows [version 10.0.26200.7462]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\DELL>sqlplus scott/tiger

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Lun. Janv. 12 17:47:28 2026

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reserved.


Connecté à :
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>
```

Connexion à SQL*Plus

- ***isqlplus*** est une application en mode web qui permet de travailler avec une interface HTML de type sqlplus afin de faire des requêtes sur la base de données Oracle.

Connexion à SQL*Plus

- ***SQL Developer*** est développé par Oracle permet de manipuler les requêtes SQL et les objets de la BD.



Commandes de base de SQL*Plus

- les commandes de SQL*Plus sont insensibles à la casse.
- Noter tous en majuscules pour respecter les conventions d'Oracle

Commandes d'Édition SQL*Plus

Commandes de session

- CONN[ECT] user/password
  ➜ Se connecter à la base Oracle.
- DISC[ONNECT]
  ➜ Se déconnecter de la base.
- SHOW USE[R]
  ➜ Affiche l'utilisateur connecté.
- SHOW ERR[ORS]
  ➜ Affiche les erreurs PL/SQL.
- EXIT ou QUIT
  ➜ Quitte SQL*Plus.

Commandes d'Édition SQL*Plus

```
C:\Users\DELL>SQLPLUS /NOLOG

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Ven. Janv. 16 18:05:25 2026

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reserved.

SQL> CONN HR/hr
Connecté.
SQL> SHOW USER
USER est "HR"
SQL> CONN SCOTT/tiger
Connecté.
SQL> SHOW USER
USER est "SCOTT"
SQL> EXIT
Déconnecté de Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

C:\Users\DELL>
```

Commandes d'Édition SQL*Plus

Commandes d'édition du buffer SQL

- **A[PPEND] text**
  ➜ Ajoute du texte à la fin de la ligne courante.
- **L[IST]**
  ➜ Affiche le contenu du buffer SQL.
- **L[IST] n**
  ➜ Affiche la ligne n.
- **L[IST] m n**
  ➜ Affiche les lignes de m à n.
- **DEL**
  ➜ Supprime la ligne courante du buffer.
- **DEL n**
  ➜ Supprime la ligne numéro *n*.

Commandes d'Édition SQL*Plus

Invite de commandes - sqlplu

```
SQL> select empno,ename,sal
  2  from emp
  3  where sal>1000
  4  ;

     EMPNO ENAME             SAL
---------- ---------- ----------
      7499 ALLEN            1600
      7521 WARD             1250
      7566 JONES            2975
      7654 MARTIN           1250
      7698 BLAKE            2850
      7782 CLARK            2450
      7788 SCOTT            3000
      7839 KING             5000
      7844 TURNER           1500
      7876 ADAMS            1100
      7902 FORD             3000

     EMPNO ENAME             SAL
---------- ---------- ----------
      7934 MILLER           1300

12 ligne(s) sélectionnée(s).

SQL> 3
  3* where sal>1000
SQL> a and sal<3000
  3* where sal>1000and sal<3000
SQL>
```

```
SQL> del 4
SQL> l
  1  select empno,ename,sal,deptno
  2  from emp
  3* where sal >1000 and sal<3000
```

Commandes d'Édition SQL*Plus

Commandes d'édition du buffer SQL

- **DEL m n**

  ➜ Supprime les lignes de *m* à *n*.

- **I[NPUT]**

  ➜ Insère une ou plusieurs lignes dans le buffer.

- **CL[EAR] BUFF[ER]**

  ➜ Efface complètement le buffer SQL.

Commandes d'Édition SQL*Plus

```
SQL> l
  1  select empno,ename,sal,deptno
  2* from emp
SQL> I
  3  order by ename;

     EMPNO ENAME             SAL     DEPTNO
---------- ---------- ---------- ----------
      7876 ADAMS            1100         20
      7499 ALLEN            1600         30
      7698 BLAKE            2850         30
      7782 CLARK            2450         10
      7902 FORD             3000         20
      7900 JAMES             950         30
      7566 JONES            2975         20
      7839 KING             5000         10
      7654 MARTIN           1250         30
      7934 MILLER           1300         10
      7788 SCOTT            3000         20

     EMPNO ENAME             SAL     DEPTNO
---------- ---------- ---------- ----------
      7369 SMITH             800         20
       120 test
      7844 TURNER           1500         30
      7521 WARD             1250         30

15 ligne(s) sélectionnée(s).

SQL> l
  1  select empno,ename,sal,deptno
  2  from emp
  3* order by ename
SQL> |
```

```
SQL> l
  1  select empno,ename,sal,deptno
  2  from emp
  3* order by ename
SQL> CL BUFF
buffer effacé
SQL> l
SP2-0223: Pas de lignes dans la mémoire tampon SQL.
SQL> |
```

Commandes d'Édition SQL*Plus

Commandes d'exécution

- **R[UN]**

  ➜ Exécute le contenu du buffer SQL.

- **/**

  ➜ Exécute la dernière commande SQL ou PL/SQL.

- **EXEC[UTE] procédure**

  ➜ Exécute une procédure ou fonction PL/SQL.

Commandes d'Édition SQL*Plus

Commandes d'affichage et formatage

- **SET LINESI[ZE] n**

➜ Définit la largeur d'affichage des lignes.

- **SET PAGE[SIZE] n**

➜ Définit le nombre de lignes par page.

Commandes d'information

- **DESC[RIBE] table**

  ➜ **Affiche la structure d'une table**

Commandes d'Édition SQL*Plus

```
SQL> desc emp
 Nom                                       NULL ?   Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 EMPNO                                     NOT NULL NUMBER(4)
 ENAME                                              VARCHAR2(10)
 JOB                                                VARCHAR2(9)
 MGR                                                NUMBER(4)
 HIREDATE                                           DATE
 SAL                                                NUMBER(7,2)
 COMM                                               NUMBER(7,2)
 DEPTNO                                             NUMBER(2)
```

Commandes d'Édition SQL*Plus

Commandes de fichiers

- SPO[OL] fichier
  ➜ Enregistre la sortie dans un fichier.
- SPO[OL] OFF
  ➜ Arrête l'enregistrement.
- SAV[E] fichier
  ➜ Sauvegarde le buffer SQL dans un fichier.
- STA[RT] fichier
  ➜ Exécute un script SQL.
- @fichier
  ➜ Exécute un script SQL.

Commandes d'Édition SQL*Plus

```
Invite de commandes - sqlplu

Microsoft Windows [version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\DELL>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Ven. Janv. 16 17:36:20 2026

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reserved.

SQL> conn scott/tiger
Connecté.
SQL> spool F:\test.sql
SQL> desc dept
 Nom                                       NULL ?   Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 DEPTNO                                    NOT NULL NUMBER(2)
 DNAME                                              VARCHAR2(14)
 LOC                                                VARCHAR2(13)

SQL> desc emp
 Nom                                       NULL ?   Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 EMPNO                                     NOT NULL NUMBER(4)
 ENAME                                              VARCHAR2(10)
 JOB                                                VARCHAR2(9)
 MGR                                                NUMBER(4)
 HIREDATE                                           DATE
 SAL                                                NUMBER(7,2)
 COMM                                               NUMBER(7,2)
 DEPTNO                                             NUMBER(2)
```

```
Fichier    Modifier    Affichage

SQL> desc dept
 Nom                                       NULL ?   Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 DEPTNO                                    NOT NULL NUMBER(2)
 DNAME                                              VARCHAR2(14)
 LOC                                                VARCHAR2(13)

SQL> desc emp
 Nom                                       NULL ?   Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 EMPNO                                     NOT NULL NUMBER(4)
 ENAME                                              VARCHAR2(10)
 JOB                                                VARCHAR2(9)
 MGR                                                NUMBER(4)
 HIREDATE                                           DATE
 SAL                                                NUMBER(7,2)
 COMM                                               NUMBER(7,2)
 DEPTNO                                             NUMBER(2)

SQL> select *
  2  from emp
  3  ;
```

test.sql

```
      7934 MILLER     test            7782 23/01/82       1300
        10


15 ligne(s) sélectionnée(s).

SQL> spool off
```

Commandes d'Édition SQL*Plus

```
SQL> save F:\essai.sql
Création de file F:\essai.sql
SQL>
```

Fichier Modifier Affichage

```
select *
from emp

/
```

essai.sql

```
SQL> @F:\essai.sql

     EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE        SAL       COMM
---------- ---------- --------- ---------- -------- ---------- ----------
    DEPTNO
----------
       120 test


      7369 SMITH      CLERK           7902 17/12/80        800
        20

      7499 ALLEN      SALESMAN        7698 20/02/81       1600        300
        30
```

Variables d’environnement

- **Les variables d’environnement permettent de paramétrer une session SQL*Plus. L’affectation d’une variable s’opère à l’aide de la commande SET.**
- **L’état d’une variable d’environnement est donné par la commande SHOW.**

Schéma de SCOTT

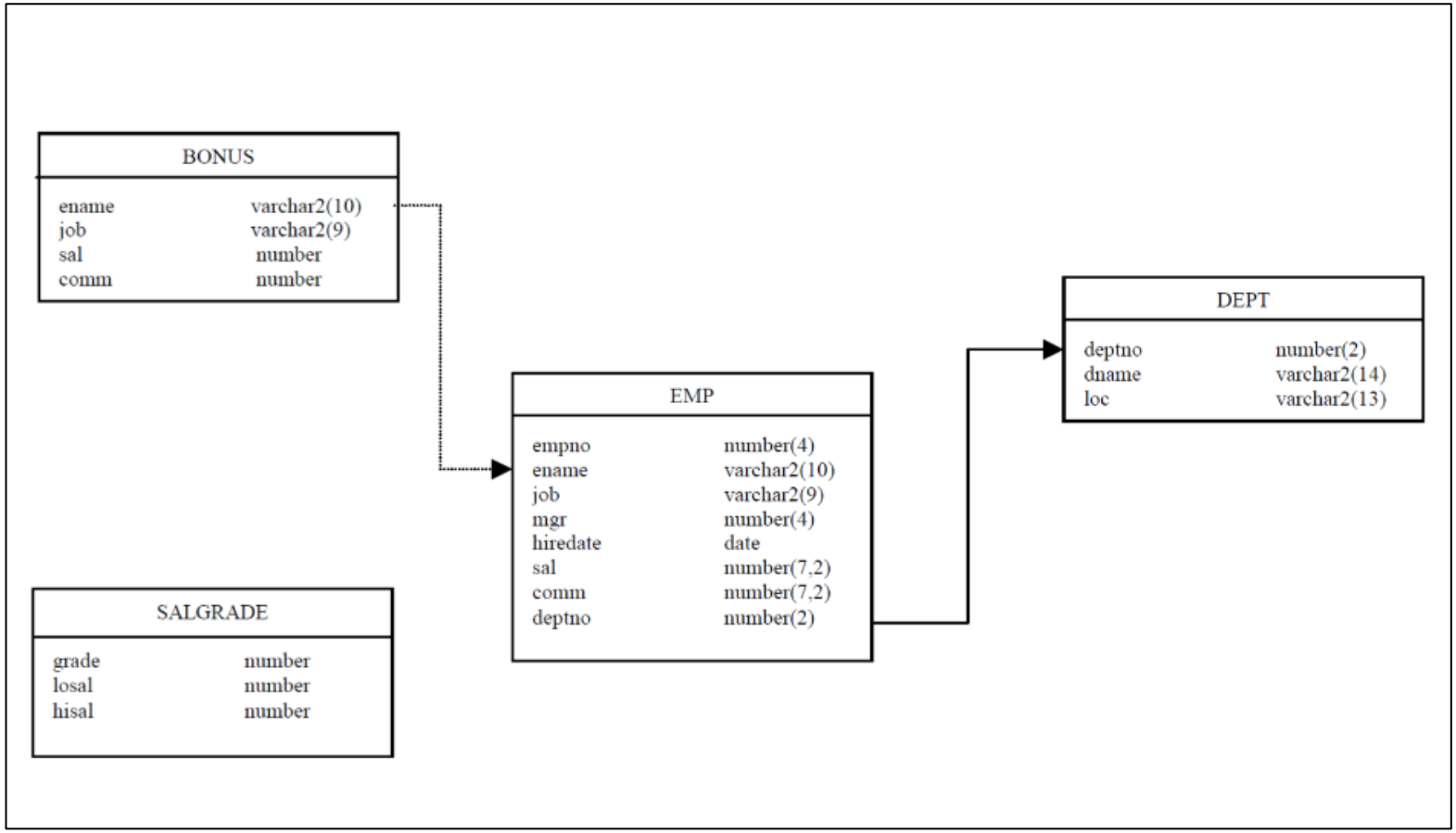
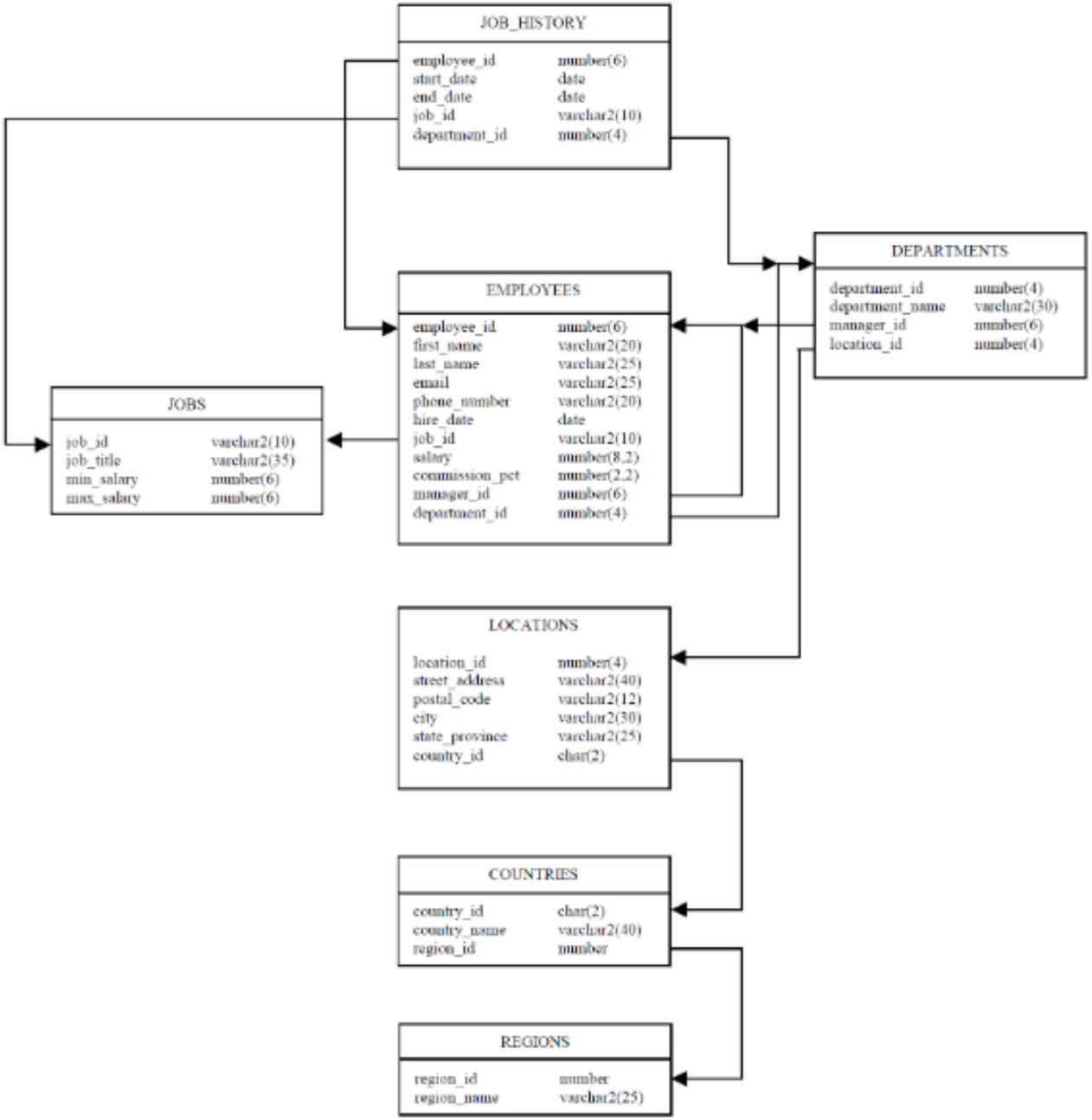


Schéma de HR


JOB_HISTORY
employee_id number(6)
start_date date
end_date date
job_id varchar2(10)
department_id number(4)
DEPARTMENTS
department_id number(4)
department_name varchar2(30)
manager_id number(6)
location_id number(4)
EMPLOYEES
employee_id number(6)
first_name varchar2(20)
last_name varchar2(25)
email varchar2(25)
phone_number varchar2(20)
hire_date date
job_id varchar2(10)
salary number(8,2)
commission_pct number(2,2)
manager_id number(6)
department_id number(4)
JOBS
job_id varchar2(10)
job_title varchar2(35)
min_salary number(6)
max_salary number(6)
LOCATIONS
location_id number(4)
street_address varchar2(40)
postal_code varchar2(12)
city varchar2(30)
state_province varchar2(25)
country_id char(2)
COUNTRIES
country_id char(2)
country_name varchar2(40)
region_id number
REGIONS
region_id number
region_name varchar2(25)